



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 16/03/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

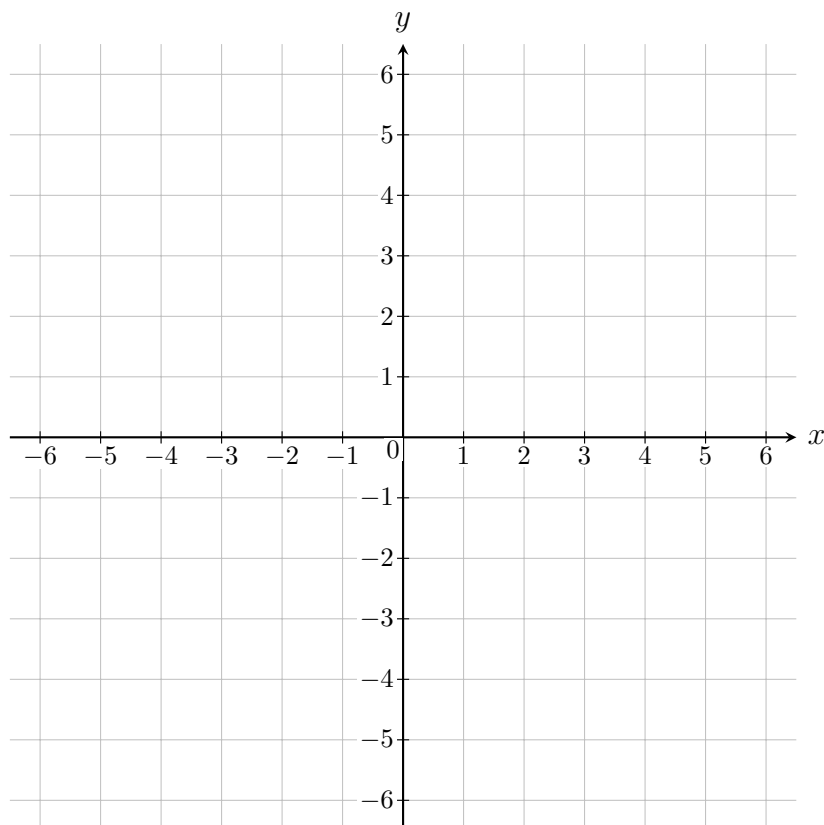
Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Considere a função exponencial dada por:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 3$$

No plano cartesiano abaixo, siga os dois passos:

- **Esboce** o gráfico da função.
- **Marque de forma visível** os pontos onde $x = -2$, $x = -1$ e $x = 0$.



QUESTÃO 2. (2 pontos) **Resolva** a equação logarítmica abaixo. Determine o valor de x resolvendo um logaritmo de cada vez, de fora para dentro:

$$\log_3\{5 + 2 \cdot \log_2[1 + 3 \cdot \log_4(2x - 6)]\} = 2$$

QUESTÃO 3. (2 pontos) **Resolva** as equações abaixo. *Dica:* Lembre-se de utilizar a propriedade da soma dos logaritmos e de verificar a condição de existência no final.

(a) $\log_3(x + 2) + \log_3(x - 1) = \log_3 18$

(b) $\log_4(1 - x) + \log_4(3 - x) = \log_4(11 - 6x)$

QUESTÃO 4. (2 pontos) Leia as informações abaixo sobre a curva de aprendizagem de funcionários numa fábrica:

- **A Fórmula:** $P(t) = 15 + 20 \cdot \log_2(t + 1)$
- $P(t)$: É a quantidade de peças produzidas por hora.
- t : É o tempo de treino do funcionário (medido em semanas).

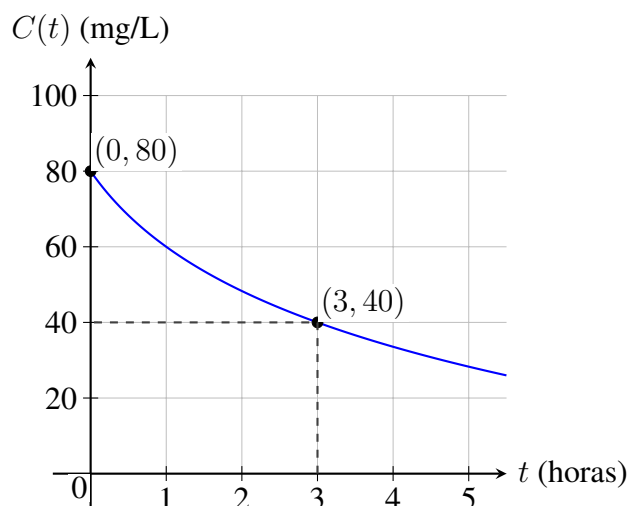
Com base neste modelo matemático, apresente os seus cálculos e responda:

- (a) **Determine** a produtividade inicial de um funcionário recém-contratado.
(Isto é, calcule $P(t)$ no exato momento antes de iniciar a formação, quando $t = 0$).
- (b) Para ser considerado "capacitado", o funcionário tem de produzir **exatamente 75 peças por hora**. **Calcule** o tempo t (em semanas) necessário para atingir esta meta.

QUESTÃO 5. (2 pontos) Um laboratório farmacêutico estuda a eliminação de um analgésico no sangue de um paciente. Leia os dados:

- **A Fórmula:** $C(t) = A - B \cdot \log_2(t + 1)$
- $C(t)$: É a concentração do medicamento no sangue (em mg/L).
- t : É o tempo passado após tomar o medicamento (em horas).
- **Início** ($t = 0$): A concentração inicial é de 80 mg/L.

O gráfico abaixo mostra esta situação:



Com base na leitura do gráfico e na fórmula dada, responda:

- (a) **Calcule** os valores numéricos das letras A e B . De seguida, escreva a fórmula completa da função $C(t)$.
- (b) O paciente tem de tomar uma nova dose assim que a concentração cair para 20 **mg/L**. Após quantas horas da primeira dose é que isso vai acontecer?

Rascunho

